

Aos (Às) Senhores(as)

Lista anexa

Assunto:

Duplicação de proteção de barras nos setores 230 kV das SEs Laranjal, Macapá e Jurupari

Refs.:

[a] Despacho Nº 621, de 7 de março de 2023

[b] ONS Relatório RT-ONS-DPL 0300/2021 – Diagnóstico dos Sistemas de Proteção do Tronco de Transmissão em 230 kV da Área Amapá, de dezembro de 2021

[c] Módulo 3 – Instalações e Equipamentos das Regras dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica da ANEEL, de 01 de janeiro de 2021

[d] Resolução Normativa ANEEL Nº 1.030, de 26 de julho de 2022

Prezados(as) Senhores(as),

1. Fazemos uso da presente carta para tratar o tema acerca da responsabilidade pela instalação da segunda cadeia de proteção de barras nos setores de 230 kV das subestações Laranjal, Macapá e Jurupari. Apresentamos a seguir as nossas considerações.
2. O Despacho [a] autorizou a implantação de reforços de pequeno porte em instalações sob responsabilidade das transmissoras LMTE e LXTE, relacionados à implantação da segunda cadeia de proteção de barras nos setores de 230 kV das SEs Laranjal, Macapá e Jurupari, conforme apresentado a seguir:

Concessionária	SGPMR	Instalação	Tensão (kV)	Descrição do reforço	Data de Necessidade	Prazo
LMTE	0001988/2022	LARANJAL	230	Instalar proteção de diferencial de barras (alternada) no setor de 230 kV da SE Laranjal.	Imediata	36
LMTE	0002003/2022	MACAPA	230	Instalar proteção de diferencial de barras (alternada) no setor de 230 kV da SE Macapá.	Imediata	36
LXTE	0001992/2022	JURUPARI	230	Instalar proteção de diferencial de barras (alternada) no setor de 230 kV da SE Jurupari.	Imediata	36

3. As obras referenciadas na tabela anterior são oriundas de providências geradas pelo ONS por meio do Relatório de Diagnóstico dos Sistemas de Proteção do tronco de transmissão

em 230 kV da Área Amapá [b] e visam a adequação das instalações ao requisito estabelecido no item 4.6.1 do Submódulo 2.11 dos Procedimentos de Rede, transcrito a seguir:

“4.6.1. Cada barramento da instalação, com exceção dos barramentos com arranjo em anel, deve possuir sistemas de proteção, principal e alternada, compostos de funções com princípio diferencial (87) ou por comparação de fase, para cada uma das fases.”

4. Tais providências, REC-001213/2022 e REC-001222/2022, sob responsabilidade da LMTE e da LXTE, respectivamente, são acompanhadas por meio do SGP – Sistema de Gerenciamento de Providências. Cumpre informar que as providências são direcionadas aos proprietários dos barramentos, sendo responsabilidade destes a coordenação do processo de adequação das referidas proteções, incluindo os tramites que se fizerem necessários com os demais agentes acessantes das subestações envolvidas.
5. Cabe destacar que a inclusão do requisito de redundância da proteção de barramento nos Procedimentos de Rede ocorreu na versão de 1/1/2017, especificamente no Submódulo 2.6 Revisão 2016.12. Esse requisito permanece na versão atual dos Procedimentos de Rede, no submódulo agora denominado Submódulo 2.11 - Revisão 2024.05.
6. Por conseguinte, quando é determinado pelo Operador a adequação ao requisito de duplicação de proteção de barras em instalações cujos contratos de concessão de transmissão foram assinados antes de 1/1/2017, a transmissora pode cadastrar esta obra no SGPMR. Conforme critério definido no Módulo 3 das Regras de Transmissão da ANEEL [c], a obra em questão pode ser enquadrada como um reforço de pequeno porte do tipo especificado na alínea (e), transcrita abaixo, sob responsabilidade da concessionária de transmissão:

“e) instalação ou substituição de equipamentos para aumento de confiabilidade do SIN ou adequação aos Procedimentos de Rede”.

7. Em contrapartida, se os contratos de concessão de transmissão foram assinados após 1/1/2017, eles já contemplam as duas cadeias de proteção de barras na receita estabelecida para o empreendimento outorgado. Nesse caso, se a nova linha de transmissão se conectar à uma subestação cujo barramento acessado tenha somente uma cadeia de proteção de barra, ela poderá entrar em operação se integrando apenas à primeira cadeia (a existente). Entretanto, futuramente, quando o agente proprietário do barramento implantar a segunda cadeia de proteção de barras, o agente acessante deverá adequar o seu vão para integrá-lo à nova proteção do acessado, sem fazer jus à receita adicional para tal adequação, uma vez que essa receita já foi contemplada em seu contrato de concessão.
8. Adicionalmente, destacamos que a Resolução Normativa [d] estabelece as possíveis classificações de melhorias e reforços em unidades geradoras. Nesse sentido, a duplicação da proteção de barras do acessante gerador se enquadra como uma melhoria do tipo especificado na alínea (I), transcrita a seguir, do Art. 22 da Resolução Normativa [d]:

“I - adequação aos requisitos mínimos estabelecidos nos Procedimentos de Rede, por necessidade comprovada pelo ONS, ou no PRODIST, no caso de rede de distribuição, excetuando-se os casos em que haja alteração física da configuração da rede elétrica.”

9. Posto isso, para as adequações em vão de acessante de geração não é necessário um registro de obra no SGPMR para possibilitar a sua implantação, uma vez que a Resolução Normativa [d] delibera no Art. 35 que:

“A implantação de melhorias será custeada pelo agente de geração e deverá ser providenciada no devido prazo, sem necessidade de autorização da ANEEL e sem direito a ressarcimento.”

10. Diante do exposto, no que se refere à responsabilidade pela instalação da segunda cadeia de proteção de barras nos setores de 230 kV das SEs Laranjal, Macapá e Jurupari, o ONS informa que:

- Os agentes LMTE e a LXTE, proprietários dos barramentos, são responsáveis pela execução do projeto, pela instalação da unidade central de controle da cadeia alternada da proteção de barras, pela instalação das unidades de bay dos vãos cujas funções transmissão integram os seus contratos de concessão e por demais adequações necessárias;
- Os acessantes do setor de 230 kV das SEs Laranjal, Macapá e Jurupari, são responsáveis pela execução do projeto e pela instalação das unidades de bay da cadeia alternada da proteção de barras dos vãos que integram os seus respectivos contratos de concessão e demais adequações necessárias.

11. A seguir é apresentado um detalhamento dos vãos de cada uma das subestações e respectivos responsáveis pela implementação da segunda cadeia de proteção de barras.

a) SE Jurupari 230 kV

Concessionária responsável	Vãos envolvidos	Contrato de concessão - ANEEL	Classificação	SGPMR - Ato autorizativo
LXTE	1 módulo geral e 3 vãos: TR 500/230-13,8 kV - 9AT01 TR 500/230-13,8 kV - 9AT02 TR 500/230-13,8 kV - 9AT03	Contrato de concessão de transmissão Nº 008/2008	TDR E - Reforço de pequeno porte tipo E	0001992/2022 - DSP Nº 621/2023
Amapar	3 vãos: TR 230/69 kV - 7ATR01 TR 230/69 kV - 7ATR02 LT 230 kV Jurupari/Laranjal C3	Contrato de concessão de transmissão Nº 007/2019	Adequação de escopo previsto em contrato de concessão	Não se aplica
LMTE	2 vãos: LT 230 kV Jurupari/Laranjal C1 LT 230 kV Jurupari/Laranjal C2	Contrato de concessão de transmissão Nº 009/2008	TDR E - Reforço de pequeno porte tipo E	Sem cadastro - Não autorizado

b) SE Laranjal 230 kV

Concessionária responsável	Vãos envolvidos	Contrato de concessão - ANEEL	Classificação	SGPMR - Ato autorizativo
LMTE	1 módulo geral e 6 vãos: LT 230 kV Jurupari/Laranjal C1 LT 230 kV Jurupari/Laranjal C2 LT 230 kV Laranjal/Macapá C1 LT 230 kV Laranjal/Macapá C2 TR 230/69-13,8 kV (7TR01) TR 230/69-13,8 kV (7TR02)	Contrato de concessão de transmissão Nº 009/2008	TDR E - Reforço de transmissão ou distribuição tipo E	0001988/2022 - DSP Nº 621/2023
AMAPAR	1 vão: LT 230 kV Jurupari/Laranjal C3	Contrato de concessão de transmissão Nº 007/2019	Adequação de escopo previsto em contrato de concessão	Não se aplica
CEJA	1 vão: LT 230 kV Laranjal/UHE Santo Antonio do Jari C1	Contrato de concessão de geração Nº 004/2002	GM I – Melhoria de geração tipo I	Sem cadastro
AMAPAR II	1 vão: LT 230 kV Laranjal/Macapá III C1 (Prevista para 29/09/2026)	Contrato de concessão de transmissão Nº 009/2022	Adequação de escopo previsto em contrato de concessão	Não se aplica

c) SE Macapá 230 kV

Concessionária responsável	Vãos envolvidos	Contrato de concessão - ANEEL	Classificação	SGPMR - Ato autorizativo
LMTE	1 módulo geral e 6 vãos: LT 230 kV Laranjal/Macapá C1 LT 230 kV Laranjal/Macapá C2 TR 230/69-13,8 kV (7TR01) TR 230/69-13,8 kV (7TR02) TR 230/69-13,8 kV (7TR03) Compensador estático CE01	Contrato de concessão de transmissão Nº 009/2008	TDR E - Reforço de transmissão ou distribuição tipo E	0002003/2022 - DSP Nº 621/2023
EAP	1 vão: LT 230 kV Macapá 3/ Macapá C1	Contrato de concessão de transmissão Nº 005/2022	Adequação de escopo previsto em contrato de concessão	Não se aplica
Ferreira Gomes Energia S.A.	1 vão: LT 230 kV Macapá/Ferreira Gomes C1	Contrato de concessão de geração Nº 002/2010	GM I – Melhoria de geração tipo I	Sem cadastro

12. Ressalta-se que as providências supracitadas, registradas no SGP, permanecerão pendentes até a conclusão da instalação da proteção alternada dos barramentos e suas respectivas entregas à operação em cada uma das instalações em pauta.

13. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto, se necessários.

Atenciosamente,

Mauro Pereira Muniz
Gerente Executivo de Engenharia

Destinatários:

Cláudio Zopone
Ícaro Igor Castro de Martins Barros
André Luiz Calheiros Duarte

Jorge Mânica Pires

AMAPAR - TRANSMISSORA AMAPAR SPE
CEJA
ENERGISA AMAPA
LMTE
LXTE
FERREIRA GOMES

C.c.:

Giácomo Francisco Bassi Almeida – SFT/ANEEL

Ludmila Lima da Silva – SCT/ANEEL

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas ONS. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portalassinaturas.ons.org.br/Verificar/462C-957F-7454-D301> ou vá até o site <https://portalassinaturas.ons.org.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 462C-957F-7454-D301



Hash do Documento

2118A2834A2B1143C306DFCA85DB51F0CDBFEF8DB3D88F97E4B9A61073651F89

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2025 é(são) :

☒ MAURO PEREIRA MUNIZ - 849.020.867-00 em 17/02/2025

18:15 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

